ПОСТЕРГЕ ДАЙЫНДЫҚ · 3-ТАПСЫРМА «ДИАГНОЗ ҚОЙ»

1-топ · Қарағанды

Қарағанды қаласының экологиялық диагнозы · 2026 ж. 1-жартыжылдық · Қазгидромет

7 минут

1. **0:00–1:00** — **Досьені оқы**
   Сандарды белгіле: СИ, ЕЖҚ, ластаушылар
2. **1:00–2:00** — **Диагноз қой**
   3 сұраққа жауап (№4 парақ)
3. **2:00–3:30** — **Постер сал**
   Диаграмма + деңгей + басқа орталар
4. **3:30–4:00** — **Ұсыныс жаз**
   Нақты, заңды, орындалатын 1–2 ұсыныс
5. **4:00–7:00** — **Қорғау · 1 мин**
   Әр топ кезекпен, басқалар «2 жұлдыз, 1 тілек»

ПОСТЕР СЫЗБАСЫ

1. **Қарағанды: экологиялық диагноз**
   топ аты · деңгей (үлкен әріппен)
2. **Негізгі сызба**
   Ластаушылар диаграммасы + СИ/ЕЖҚ шкаласы
   постердің ортасы, ең үлкен бөлігі
3. **Басқа орталар**
   су · топырақ · гамма-фон
4. **Ұсыныс**
   нақты, заңды, орындалатын
5. **Дереккөз:** Қазгидромет бюллетені, 2026 · оқулық §22

✎ Қарындашпен алдымен 5 аймақты сыз, сосын толтыр. Үлкен сан, аз сөз, деңгейдің түсімен боя.

СЫЗБА ҮЛГІСІ — ПОСТЕРГЕ КӨШІР

Ауаны ластаушылар (ШЖШ есе)

PM2.5		… ШЖШ
PM10		… ШЖШ
Шаң		… ШЖШ
Күкіртсутек		… ШЖШ
CO		… ШЖШ

Бағанды досьедегі санға қарай бояндар

Деңгей: дұрысын дөңгелекте

Төмен | Көтеріңкі | Жоғары | Өте жоғары

СИ = ... *досьеден*

ЕЖҚ = ... % *екеуінің жоғарысы*

Кеңес: СИ мен ЕЖҚ бойынша деңгей әртүрлі шықса — екеуінің жоғарысын ал. Басты ластаушыны санмен дәлелде.

ДОСЬЕДЕГІ ДЕРЕКТЕР

- **СИ 40,9** — Стандартты индекс · ЕЖҚ 100%
  Қазгидромет, 2026 ж. 1-жартыжылдық
- ✓ Жоғары ластанудың 191 жағдайы (PM2.5)
  Қазгидромет, 2026
- ✓ Нұра өзені — 5-класс (қалқыма заттар 22,9 мг/дм³)
  Қазгидромет, 2026
- ✓ Топырақтағы қорғасын 0,8–5,0 мг/кг — норма шегінде
  Қазгидромет, 2026

КІМ НЕ ІСТЕЙДІ

- **Хатшы** жауапты жазады, балл қояды
- **Спикерлер** сандарды тексереді
- **Қалғаны** постерді салады
- **Постер қорғаушы** 1 мин

ДЕСКРИПТОР · 3 БАЛЛ

- ☐ СИ/ЕЖҚ бойынша қаланың ластану деңгейін анықтайды
- ☐ Басты ластаушыны дерекпен дәлелдейді
- ☐ Нақты ұсыныс жазып, постерді 1 минутта қорғайды

Қорғау сөзі (1 мин): «Біз — Қарағанды тобымыз. Қаламыздың ауасы — … деңгейде (СИ = …, ЕЖҚ = …%). Басты ластаушы — … , ол ШЖШ-дан … есе асқан. Сондай-ақ … (су / топырақ) алаңдатады. Біздің ұсынысымыз: … . Дереккөз: Қазгидромет, 2026.»

ПОСТЕРГЕ ДАЙЫНДЫҚ · 3-ТАПСЫРМА «ДИАГНОЗ ҚОЙ»

2-топ · Теміртау

Теміртау қаласының экологиялық диагнозы · 2026 ж. 1-жартыжылдық · Қазгидромет

7 минут

1 0:00–1:00 **Досьені оқы** Сандарды белгіле: СИ, ЕЖҚ, ластаушылар	**2** 1:00–2:00 **Диагноз қой** 3 сұраққа жауап (№4 парақ)	**3** 2:00–3:30 **Постер сал** Диаграмма + деңгей + басқа орталар	**4** 3:30–4:00 **Ұсыныс жаз** Нақты, заңды, орындалатын 1–2 ұсыныс	**5** 4:00–7:00 **Қорғау · 1 мин** Әр топ кезекпен, басқалар «2 жұлдыз, 1 тілек»

ПОСТЕР СЫЗБАСЫ

1 Теміртау: экологиялық диагноз
топ аты · деңгей (үлкен әріппен)

2 Негізгі сызба
Ластаушылар диаграммасы + СИ/ЕЖҚ шкаласы
постердің ортасы, ең үлкен бөлігі

3 Басқа орталар
су · топырақ · гамма-фон

4 Ұсыныс
нақты, заңды, орындалатын

5 Дереккөз: Қазгидромет бюллетені, 2026 · оқулық §22

✎ Қарындашпен алдымен 5 аймақты сыз, сосын толтыр. Үлкен сан, аз сөз, деңгейдің түсімен боя.

СЫЗБА ҮЛГІСІ — ПОСТЕРГЕ КӨШІР

Ауаны ластаушылар (ШЖШ есе)

Күкіртсутек		… ШЖШ
CO		… ШЖШ
Фенол		… ШЖШ
NO_2		… ШЖШ
Шаң		… ШЖШ

Бағанды досьедегі санға қарай бояндар

Деңгей: дұрысын дөңгелекте

Төмен · **Көтеріңкі** · **Жоғары** · **Өте жоғары**

СИ = ……
досьеден

ЕЖҚ = …… %
екеуінің жоғарысы

Кеңес: СИ мен ЕЖҚ бойынша деңгей әртүрлі шықса — екеуінің жоғарысын ал. Басты ластаушыны санмен дәлелде.

ДОСЬЕДЕГІ ДЕРЕКТЕР

- **СИ 5,3** — Стандартты индекс · ЕЖҚ 33% — Қазгидромет, 2026 ж. 1-жартыжылдық
- ✓ 5 жыл бойы ластану «жоғары» деңгейде тұрақты — Қазгидромет, 2026
- ✓ Нұра (Теміртаудан төмен) — 4–6-класс — Қазгидромет, 2026
- ✓ Нұра жағалауындағы сынап 2,14–8,42 мг/кг — ШЖШ (2,1) 1–4 есе асқан — Қазгидромет, 2026

КІМ НЕ ІСТЕЙДІ

- **Хатшы** жауапты жазады, балл қояды
- **Спикерлер** сандарды тексереді
- **Қалғаны** постерді салады
- **Постер қорғаушы** 1 мин

ДЕСКРИПТОР · 3 БАЛЛ

- ☐ СИ/ЕЖҚ бойынша қаланың ластану деңгейін анықтайды
- ☐ Басты ластаушыны дерекпен дәлелдейді
- ☐ Нақты ұсыныс жазып, постерді 1 минутта қорғайды

Қорғау сөзі (1 мин): «Біз — Теміртау тобымыз. Қаламыздың ауасы — … деңгейде (СИ = …, ЕЖҚ = …%). Басты ластаушы — … , ол ШЖШ-дан … есе асқан. Сондай-ақ … (су / топырақ) алаңдатады. Біздің ұсынысымыз: … . Дереккөз: Қазгидромет, 2026.»

ПОСТЕРГЕ ДАЙЫНДЫҚ · 3-ТАПСЫРМА «ДИАГНОЗ ҚОЙ»

3-топ · Балқаш

Балқаш қаласының экологиялық диагнозы · 2026 ж. 1-жартыжылдық · Қазгидромет

7 минут

1. **0:00–1:00** — **Досьені оқы** — Сандарды белгіле: СИ, ЕЖҚ, ластаушылар
2. **1:00–2:00** — **Диагноз қой** — 3 сұраққа жауап (№4 парақ)
3. **2:00–3:30** — **Постер сал** — Диаграмма + деңгей + басқа орталар
4. **3:30–4:00** — **Ұсыныс жаз** — Нақты, заңды, орындалатын 1–2 ұсыныс
5. **4:00–7:00** — **Қорғау · 1 мин** — Әр топ кезекпен, басқалар «2 жұлдыз, 1 тілек»

ПОСТЕР СЫЗБАСЫ

1 Балқаш: экологиялық диагноз
топ аты · деңгей (үлкен әріппен)

2 Негізгі сызба
Ластаушылар диаграммасы + СИ/ЕЖҚ шкаласы
постердің ортасы, ең үлкен бөлігі

3 Басқа орталар
су · топырақ · гамма-фон

4 Ұсыныс
нақты, заңды, орындалатын

5 Дереккөз: Қазгидромет бюллетені, 2026 · оқулық §22

✎ Қарындашпен алдымен 5 аймақты сыз, сосын толтыр. Үлкен сан, аз сөз, деңгейдің түсімен боя.

СЫЗБА ҮЛГІСІ — ПОСТЕРГЕ КӨШІР

Ауаны ластаушылар (ШЖШ есе)

Күкіртсутек		… ШЖШ
SO_2		… ШЖШ
NO_2		… ШЖШ
CO		… ШЖШ

Бағанды досьедегі санға қарай бояндар

Деңгей: дұрысын дөңгелекте

Төмен | Көтеріңкі | Жоғары | Өте жоғары

СИ = ... *досьеден*

ЕЖҚ = ... % *екеуінің жоғарысы*

Кеңес: СИ мен ЕЖҚ бойынша деңгей әртүрлі шықса — екеуінің жоғарысын ал. Басты ластаушыны санмен дәлелде.

ДОСЬЕДЕГІ ДЕРЕКТЕР

- **СИ 3,5** — Стандартты индекс · ЕЖҚ 1,5% — Қазгидромет, 2026 ж. 1-жартыжылдық
- ✓ Топырақтағы қорғасын 508,1 мг/кг-ға дейін — ШЖШ-дан 15,9 есе — Қазгидромет, 2026
- ✓ Топырақтағы кадмий 5,5 мг/кг-ға дейін — Қазгидромет, 2026
- ✓ Ауа ластануы — «көтеріңкі» — Қазгидромет, 2026

КІМ НЕ ІСТЕЙДІ

- **Хатшы** жауапты жазады, балл қояды
- **Спикерлер** сандарды тексереді
- **Қалғаны** постерді салады
- **Постер қорғаушы** 1 мин

ДЕСКРИПТОР · 3 БАЛЛ

- ☐ СИ/ЕЖҚ бойынша қаланың ластану деңгейін анықтайды
- ☐ Басты ластаушыны дерекпен дәлелдейді
- ☐ Нақты ұсыныс жазып, постерді 1 минутта қорғайды

Қорғау сөзі (1 мин): «Біз — Балқаш тобымыз. Қаламыздың ауасы — … деңгейде (СИ = …, ЕЖҚ = …%). Басты ластаушы — … , ол ШЖШ-дан … есе асқан. Сондай-ақ … (су / топырақ) алаңдатады. Біздің ұсынысымыз: … . Дереккөз: Қазгидромет, 2026.»